

پروژه : تحلیل داده‌های فروش

این گزارش شامل Query های SQL برای تحلیل داده‌های فروش یک کسب‌وکار برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای کسب‌وکار است.

تحلیلگر داده: محمدحسن پورکبگانی

LinkedIn

GitHub:

E-Mail: Mh.pourkabgani91@gmail.com

تحلیل داده‌های فروش یک کسب‌وکار

زمینه کسب‌وکار

داده‌های فروش یک کسب‌وکار فعال در حوزه فروش محصولات گرمیجات، که از بخشی از دیتابیس نرم افزار سپیدار جمع آوری شده است، شامل اطلاعات محصولات، مشتریان و فروشندگان است. هدف از انجام این پروژه، پاسخگویی به سوالات کسب‌وکار و نیازهای مختلف عملیاتی از طریق تحلیل داده‌های فروش از جمله نوع محصولات، قیمت محصولات، میزان فروش، تخفیف‌ها، تاریخ صدور فاکتور، مشخصات مشتریان و فروشندگان است. در ادامه، ساختار داده‌ها و نمونه داده‌ها نمایش می‌دهیم.

ساختار و نمونه داده‌ها

```
CREATE TABLE SLS.Invoice (  
    InvoiceId int NOT NULL,  
    CustomerPartyRef int NOT NULL,  
    CustomerRealName nvarchar(255) NOT NULL,  
    SaleTypeRef int NOT NULL,  
    Number int NOT NULL,  
    Date datetime NOT NULL,  
    SLRef int NOT NULL,  
    DeliveryLocationRef int NOT NULL,  
    State int NOT NULL,  
    Price decimal(19, 4) NOT NULL,  
    PriceInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,  
    Discount decimal(19, 4) NULL,  
    DiscountInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,  
    Addition decimal(19, 4) NULL,  
    AdditionInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,  
    Tax decimal(19, 4) NULL,  
    TaxInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,  
    NetPriceInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,  
    Rate decimal(26, 16) NOT NULL,  
    Version int NOT NULL,  
    Creator int NOT NULL,  
    CreationDate datetime NOT NULL,
```

```
(38, NULL, 538, N'فروشگاه رفاه پردیسان', N'۲', N'فروشگاه رفاه پردیسان', NULL, 78, '2018-04-15  
00:00:00.000', 1, 420, 1, 1, 13848000.0000, 13848000.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  
0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 13848000.0000, 1.0000000000000000, 2, 5, '2018-04-15  
10:56:50.000', 13, '2018-04-16 14:13:37.000', 3, 30, CONVERT(bit, 'False'), NULL, CONVERT(bit,  
'True'), NULL, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, NULL, NULL, 0)
```

SQL Project

```
CREATE TABLE INV.Item (
    ItemID int NOT NULL,
    Type int NOT NULL,
    Code nvarchar(250) NOT NULL,
    Title nvarchar(250) NOT NULL,
    BarCode nvarchar(250) NULL,
    UnitRef int NULL,
    SecondaryUnitRef int NULL,
    SaleUnitRef AS ([UnitRef]),
    IsUnitRatioConstant bit NOT NULL CONSTRAINT DF_Item_IsUnitRatioConstant DEFAULT (0),
    UnitsRatio float NULL,
    MinimumAmount float NULL,
    MaximumAmount float NULL,
    TracingCategoryRef int NULL,
    TaxExempt bit NOT NULL CONSTRAINT DF_Item_TaxExempt DEFAULT (0),
    TaxExemptPurchase bit NOT NULL CONSTRAINT DF_Item_TaxExemptPurchase DEFAULT (0),
    Sellable bit NOT NULL CONSTRAINT DF_Item_Sellable DEFAULT (1),
    DefaultStockRef int NULL,
    PurchaseGroupRef int NULL,
    SaleGroupRef int NULL,
    ItemCategoryRef int NULL,
    Creator int NOT NULL,
    CreationDate datetime NOT NULL,
    LastModifier int NOT NULL,
    LastModificationDate datetime NOT NULL,
    Version int NOT NULL,
    IsActive bit NOT NULL,
    AccountSLRef int NULL,
    IranCode nvarchar(250) NULL,
    TaxRate decimal(19, 4) NOT NULL,
    DutyRate decimal(19, 4) NOT NULL,
    CodingGroupRef int NULL,
    SerialTracking bit NOT NULL DEFAULT (0),
    Weight decimal(19, 4) NULL,
    Volume decimal(19, 4) NULL,
    CONSTRAINT PK_Item PRIMARY KEY CLUSTERED (ItemID)
```

```
(917, 1, N'1707000', N'پودر نارگیل', N'پودر نارگیل', NULL, 2, NULL, CONVERT(bit, 'True'), NULL,
10, 100, CONVERT(bit, 'False'), NULL, CONVERT(bit, 'False'), CONVERT(bit, 'False'),
CONVERT(bit, 'False'), CONVERT(bit, 'False'), NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 5, '2018-04-04
03:02:08.000', 27, '2024-08-18 14:56:28.000', 37, CONVERT(bit, 'True'), NULL, NULL, 0.0000,
0.0000, NULL, CONVERT(bit, 'False'), NULL, NULL)
```

```
(918, 1, N'1915100', N'گلپر', N'گلپر', NULL, 4, NULL, CONVERT(bit, 'True'), NULL, NULL, NULL,
CONVERT(bit, 'False'), NULL, CONVERT(bit, 'False'), CONVERT(bit, 'False'), CONVERT(bit,
'False'), CONVERT(bit, 'False'), NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 5, '2018-04-04 03:02:10.000',
12, '2023-12-23 15:32:20.000', 25, CONVERT(bit, 'True'), NULL, NULL, 0.0000, 0.0000, NULL,
CONVERT(bit, 'False'), NULL, NULL)
```

SQL Project

```
CREATE TABLE SLS.InvoiceItem (  
    InvoiceItemID int NOT NULL,  
    InvoiceRef int NOT NULL,  
    RowID int NOT NULL,  
    ItemRef int NOT NULL,  
    TracingRef int NULL,  
    StockRef int NULL,  
    Quantity decimal(19, 4) NOT NULL,  
    SecondaryQuantity decimal(19, 4) NULL,  
    Fee decimal(19, 4) NOT NULL,  
    Price decimal(19, 4) NOT NULL,  
    PriceInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,  
    Discount decimal(19, 4) NOT NULL CONSTRAINT Discount_Default DEFAULT (0),  
    DiscountInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,  
    PriceInfoDiscountRate decimal(5, 2) NOT NULL,  
    CustomerDiscountRate decimal(5, 2) NOT NULL,  
    Addition decimal(19, 4) NULL,  
    AdditionInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,  
    Tax decimal(19, 4) NULL,  
    TaxInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,  
    Duty decimal(19, 4) NULL,  
    DutyInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,  
    NetPriceInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,  
    Rate decimal(26, 16) NULL,  
    QuotationItemRef int NULL,  
    Description nvarchar(255) NULL,  
    Description_En nvarchar(255) NULL,  
    DiscountInvoiceItemRef int NULL,  
    PriceInfoPriceDiscount decimal(19, 4) NOT NULL DEFAULT (0),  
    PriceInfoPercentDiscount decimal(19, 4) NOT NULL DEFAULT (0),  
    CustomerDiscount decimal(19, 4) NOT NULL,  
    ProductPackRef int NULL,  
    ProductPackQuantity decimal(19, 4) NULL,  
    AggregateAmountDiscountRate decimal(5, 2) NOT NULL DEFAULT (0),  
    AggregateAmountPriceDiscount decimal(19, 4) NOT NULL DEFAULT (0),  
    AggregateAmountPercentDiscount decimal(19, 4) NOT NULL DEFAULT (0),  
    OrderItemRef int NULL
```

سوالات کسب و کار

سوال (۱) مقادیر منحصر به فرد ستون SalesTypeRef در جدول SLS.Invoice کدام است؟

```
-- Question 1 --
SELECT
  DISTINCT(SLS.Invoice.SaleTypeRef) AS 'Unique SaleID'
FROM SLS.Invoice
GO
```

Unique SaleID	int
9	
3	
6	
1	
2	

Record 1 of 5

سوال (۲) تعداد هر کدام از مقادیر منحصر به فرد در ستون SalesTypeRef چقدر است؟

```
-- Question 2 --
SELECT
  SaleTypeRef AS 'SaleID',
  COUNT(*) AS 'Value_Counts'
FROM SLS.Invoice
GROUP BY SaleTypeRef
GO
```

Unique SaleID	int	Value_Counts	int
9		5	
3		227	
6		689	
1		14809	
2		5271	

Record 1 of 5

سوال ۳) درصد نسبی هرکدام از مقادیر منحصر به فرد در ستون SalesTypeRef به ترتیب نزولی درصد نسبی چقدر است؟

```
-- Question 3 --
SELECT
    SaleTypeRef AS 'Unique SaleID',
    COUNT(*) AS 'Value_Counts',
    CAST((COUNT(*) * 1.0 / SUM(COUNT(*) OVER()) AS DECIMAL(24,12)) AS 'Value_Fraction'
FROM SLS.Invoice
GROUP BY SaleTypeRef
ORDER BY Value_Fraction DESC;
GO
```

	Unique SaleID int	Value_Counts int	Value_Fraction decimal(24, 12)
→	1	14809	0.705156897290
	2	5271	0.250988048188
	6	689	0.032807961525
	3	227	0.010809009094
	9	5	0.000238083900

Record 1 of 5

سوال ۴) تعداد سفارشات هر مشتری به همراه تعداد کل سفارشات ثبت شده را نشان دهید.

```
-- Question 4 --
SELECT
    i.CustomerRealName,
    COUNT(i.Number) AS 'Num',
    SUM(COUNT(i.Number)) OVER() AS 'Total'
FROM sls.Invoice AS i
GROUP BY i.CustomerRealName
GO
```

	CustomerRealName nvarchar(255)	Num int	Total int
→	حاج علي قاسمي	5	21001
	ندا اوژن	4	21001
	آقای محمد حسين بزرگر	4	21001
	فروشگاه مدنيان	1	21001
	امير حسين صمدي	2	21001
	سویر توکل	15	21001
	شهرداری منطقه 8	1	21001
	مقارو	2	21001

Record 1 of 824

سوال ۵) لیستی از تعداد سفارشات هر مشتری به همراه جدیدترین و قدیمی‌ترین زمان ثبت سفارش هر مشتری را نشان دهید.

```
-- Question 5 --
SELECT
    i.CustomerRealName,
    COUNT(i.Number) AS 'Num',
    MAX(i.Date) AS 'MaxOrders',
    MIN(i.Date) AS 'MinOrders'
FROM sls.Invoice AS i
GROUP BY i.CustomerRealName
GO
```

CustomerRealName nvarchar(255)	Num int	MaxOrders datetime	MinOrders datetime
حاج علی قاسمی	5	8/1/2018 12:00:00.000 AM	4/9/2018 12:00:00.000 AM
ندا اوژن	4	12/2/2018 12:00:00.000 AM	9/5/2018 12:00:00.000 AM
آقای محمد حسین برزگر	4	11/5/2020 12:00:00.000 AM	11/23/2019 12:00:00.000 AM
فروشگاه مدنیان	1	12/24/2020 12:00:00.000 AM	12/24/2020 12:00:00.000 AM
امیر حسین صمدی	2	5/12/2018 12:00:00.000 AM	5/12/2018 12:00:00.000 AM
سوبر توکل	15	12/16/2020 12:00:00.000 AM	4/5/2018 12:00:00.000 AM
شهرداری منطقه 8	1	4/20/2019 12:00:00.000 AM	4/20/2019 12:00:00.000 AM
هوانو	2	5/16/2018 12:00:00.000 AM	4/22/2018 12:00:00.000 AM

Record 1 of 824

سوال ۶) لیستی از تعداد سفارشات هر مشتری به همراه جدیدترین و قدیمی‌ترین زمان ثبت سفارش کل (نه به تفکیک هر مشتری) نشان دهید.

```
-- Question 6 -- SQ(SubQuery)
SELECT
    SQ.CustomerRealName,
    SQ.Num,
    MAX(SQ.MaxOrders) OVER() AS 'MaxOrders',
    MIN(SQ.MinOrders) OVER() AS 'MinOrders'
FROM
    (SELECT
        i.CustomerRealName,
        COUNT(i.Number) AS 'Num',
        MAX(i.Date) AS 'MaxOrders',
        MIN(i.Date) AS 'MinOrders'
    FROM sls.Invoice AS i
    GROUP BY i.CustomerRealName) AS SQ;
GO
```

CustomerRealName nvarchar(255)	Num int	MaxOrders datetime	MinOrders datetime
حاج علی قاسمی	5	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
ندا اوژن	4	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
آقای محمد حسین برزگر	4	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
فروشگاه مدنیان	1	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
امیر حسین صمدی	2	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
سوبر توکل	15	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
شهرداری منطقه 8	1	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
هوانو	2	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM

Record 1 of 824

سوال ۷) کد، عنوان و وضعیت فعال بودن تمام محصولات را که نام آنها با عبارت «حلوا» شروع می‌شود را از جدول Inv.Item بدست آورید.

```
-- Question 7
SELECT
    i.ItemID,
    i.Title,
    i.isActive
FROM inv.Item AS i
WHERE i.Title LIKE N'%حلوا';
GO
```

ItemID int	Title nvarchar(250)	isActive bit
928	حلوا انگور 250	☒
929	حلوا انگور 400	☒
930	حلوا خرما 250	☒
931	حلوا خرما 400	☒
932	حلوا سه شیر 400	☒
933	حلوا مالت 250	☐
934	حلوا مالت 400	☐
1070	حلوا مالت 400	☒

سوال ۸-۱) شماره آیتم فاکتور و شماره فاکتور مرتبط با سفارش تمام محصولات را که نام آنها با عبارت «حلوا» شروع می‌شود را با استفاده از JOIN بدست آورید.

```
-- Question 8-1
SELECT
    i.InvoiceItemID,
    i.InvoiceRef
FROM SLS.InvoiceItem as i
JOIN INV.Item AS ii ON i.ItemRef = ii.ItemID
WHERE ii.Title LIKE N'%حلوا';
GO
```

InvoiceItemID int	InvoiceRef int
445	113
446	113
447	113
450	114
461	118
466	120
467	120
471	121

سوال ۸-۲) سوال قبل را با استفاده از Subquery حل کنید.

```
-- Question 8-2
SELECT
    i.InvoiceItemID,
    i.InvoiceRef
FROM SLS.InvoiceItem AS i
WHERE ItemRef IN (SELECT
    ii.ItemID
FROM INV.Item AS ii
WHERE Title LIKE N'%حلوا')
ORDER BY i.InvoiceItemID;
GO
```

InvoiceItemID int	InvoiceRef int
445	113
446	113
447	113
450	114
461	118
466	120
467	120
471	121

سوال ۹-۱) با استفاده از JOIN لیست محصولاتی را بدست آورید که تا کنون سفارش داده نشده‌اند.

-- Question 9-1

```
SELECT
    ii.ItemID,
    ii.Title
FROM INV.Item AS ii
LEFT JOIN SLS.InvoiceItem AS i ON ii.ItemID = i.ItemRef
WHERE ItemRef IS NULL
GO
```

ItemID int	Title nvarchar(250)
918	گلبر
919	زردچوبه
920	اسپند
921	آویشن
940	ارده شیر وانیلی 500
941	ارده شیر وانیلی 1
957	شیر عسلی 1
966	شیر وانیلی 70

Record 1 of 358

سوال ۹-۲) سوال قبل را با استفاده از Subquery حل کنید.

-- Question 9-2

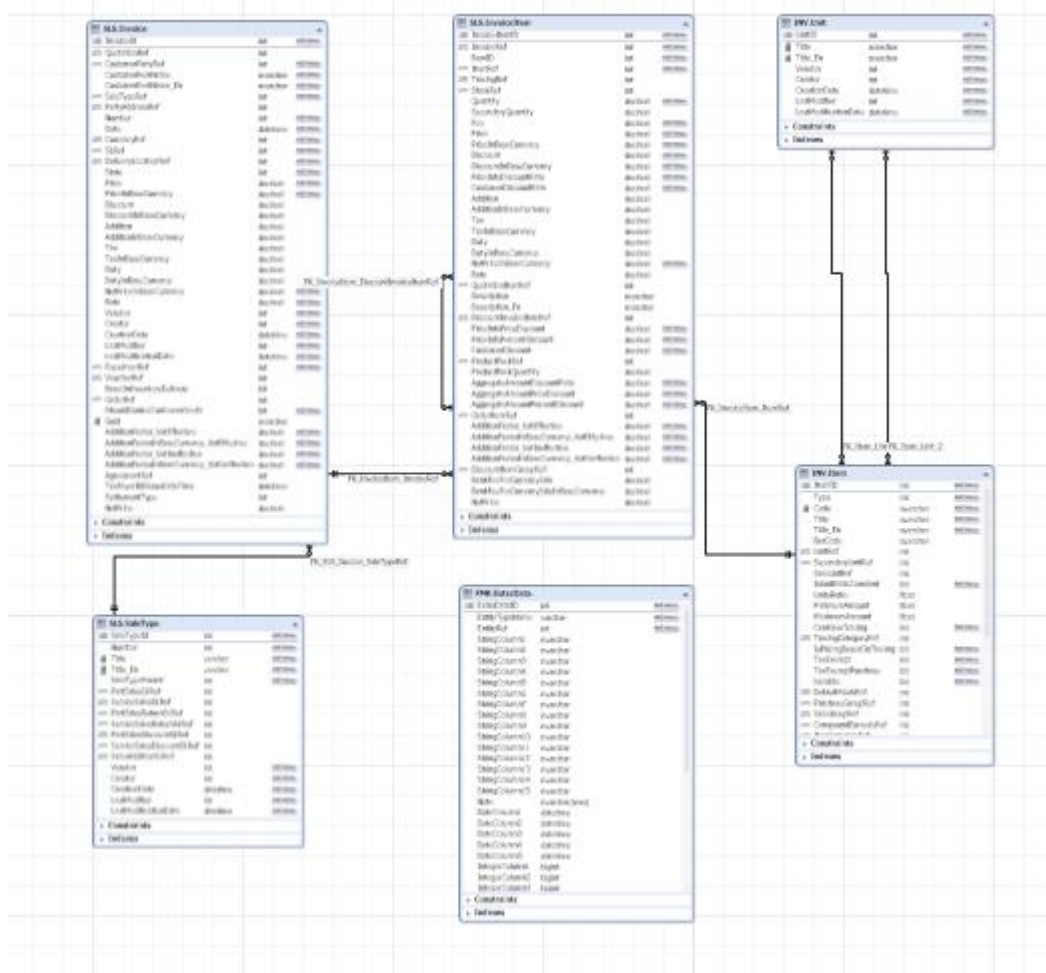
```
SELECT
    ii.ItemID,
    ii.Title
FROM INV.Item AS ii
WHERE ItemID NOT IN (SELECT
    i.ItemRef
FROM sls.InvoiceItem AS i);
GO
```

ItemID int	Title nvarchar(250)
918	گلبر
919	زردچوبه
920	اسپند
921	آویشن
940	ارده شیر وانیلی 500
941	ارده شیر وانیلی 1
957	شیر عسلی 1
966	شیر وانیلی 70

Record 1 of 358

SQL Project

سوال ۱۰) با استفاده از جداول SLS.Invoice, SLS.InvoiceItem, INV.Item, SLS.SaleType, INV.Unit, FMK.ExtraData، یک گزارش تهیه کنید که در سطح ریزدانگی تاریخ فروش، فروشنده، محصول و کانال فروش تهیه شود و به ازای هرکدام از موارد موفق، مجموع تعدادی، ریالی و وزنی فروش محصولات مشخص شود.



شکل ۱- ارتباط بین جداول

```
USE sepidar01;
WITH CombinedData AS(
SELECT
    CAST(i.Date AS DATE) AS InvoiceDate,
    u.UserID AS SellerID,
    u.Name AS SellerName,
    itm.ItemID AS ProductID,
    itm.Title AS ProductName,
    un.UnitID AS UnitID,
    un.Title AS UnitName,
    st.SaleTypeID AS SaleTypeID,
    st.Title AS SaleTypeName,
    ii.Quantity,
    ii.NetPrice,
    (ii.Quantity * ISNULL(ed.IntegerColumn3, itm.Weight)) AS NetWeight
FROM
    SLS.InvoiceItem AS ii
LEFT JOIN SLS.Invoice AS i ON ii.InvoiceRef = i.InvoiceID
LEFT JOIN INV.Item AS itm ON ii.ItemRef = itm.ItemID
LEFT JOIN FMK.[User] AS u ON i.Creator = u.Creator
LEFT JOIN SLS.SaleType AS st ON i.SaleTypeRef = st.SaleTypeID
LEFT JOIN INV.Unit AS un ON itm.UnitRef = un.UnitID
LEFT JOIN FMK.ExtraData AS ed ON itm.ItemID = ed.EntityRef
WHERE CAST(i.Date AS DATE) <= '2018-03-25' AND ed.EntityTypeName = 'SG.Inventory.ItemManagement.Common.DsItem')
```

SQL Project

-- I Used 'Date' Condition to Reduce the Execution time.

```
SELECT
    InvoiceDate,
    SellerID,
    SellerName,
    ProductID,
    ProductName,
    UnitID,
    UnitName,
    SaleTypeID,
    SaleTypeName,
    SUM(Quantity) AS TotalQuantity,
    SUM(NetPrice) AS TotalNetSales,
    SUM(NetWeight) AS TotalNetWeight
FROM
    CombinedData
GROUP BY
    InvoiceDate,
    SellerID,
    SellerName,
    ProductID,
    ProductName,
    UnitID,
    UnitName,
    SaleTypeID,
    SaleTypeName
ORDER BY SellerID, SellerName , TotalQuantity ASC;
```

InvoiceDate date	SellerID int	SellerName nvarchar(200)	ProductID int	ProductName nvarchar(250)	UnitID int	UnitName nvarchar(50)	SaleTypeID int	SaleTypeName varchar(50)	TotalQuantity decimal(38, 4)	TotalNetSales decimal(38, 7)	TotalNetWeight decimal(38, 4)
3/24/2018	86	آزمایشی	1020	شیره هل فله	2	کیلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	86	آزمایشی	1065	ارده فله	2	کیلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	86	آزمایشی	1075	حلوا ارده 5 کیلویی	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	85	مرجان سیدوند	1020	شیره هل فله	2	کیلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	85	مرجان سیدوند	1065	ارده فله	2	کیلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	85	مرجان سیدوند	1075	حلوا ارده 5 کیلویی	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	84	فاطمه سروی	1020	شیره هل فله	2	کیلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	84	فاطمه سروی	1065	ارده فله	2	کیلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	84	فاطمه سروی	1075	حلوا ارده 5 کیلویی	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	83	فاطمه احمدی	1020	شیره هل فله	2	کیلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	83	فاطمه احمدی	1065	ارده فله	2	کیلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	83	فاطمه احمدی	1075	حلوا ارده 5 کیلویی	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	82	مرتضی ملاح	1020	شیره هل فله	2	کیلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	82	مرتضی ملاح	1065	ارده فله	2	کیلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	82	مرتضی ملاح	1075	حلوا ارده 5 کیلویی	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	81	مریم شاه قلعه	1020	شیره هل فله	2	کیلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	81	مریم شاه قلعه	1065	ارده فله	2	کیلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	81	مریم شاه قلعه	1075	حلوا ارده 5 کیلویی	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	80	پریسا ایمانی	1020	شیره هل فله	2	کیلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	80	پریسا ایمانی	1065	ارده فله	2	کیلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000

Record 1 of 6494